

支持地球生命系统的光合作用

Yupei Duan · October 24, 2013 · SciShine Popular Science Archive



翻译的原文在这里：<http://www.newscientist.com/special/instant-expert-photosynthesis>

编辑修改后的文章已经发表在《科学画报》2013年9月刊和10月刊，分上下两部分，发表时的题目是《支持地球生命系统的光合作用》

【第一页】

一，光反应与碳反应

光合作用是一系列发生在叶绿体中复杂化学反应的总称。根据反应进行时是否需要光，光合作用可分为“光反应”和“碳反应”两个阶段。

“光反应”阶段的所有化学反应，都是通过在叶绿体中的“类囊体”膜上的蛋白质来完成。那里的叶绿素分子可以像天线接受信号一样接收光，并且将光能传递给附近的光合作用中心。

科学研究表明：一些能够进行“光能自养”的细菌只具有一种光合作用中心，同时，大部分的藻类和绿色植物都有两种：科学家根据其发现时间的先后顺序，将其命名为“光系统Ⅰ”和“光系统Ⅱ”。发生电荷分离时，光系统Ⅱ从放氧复合体（OEC）中获得电子，然后将电子传递给光系统Ⅰ。当光系统Ⅰ被第二个光子激活后，它产生的电子被传递出类囊体膜，去参与接下来即将进行的碳反应。

碳反应发生在叶绿体的基质中，在相应酶的催化作用下，循环往复地进行着一个化学反应：二氧化碳（含有1个碳原子）和一种五碳糖（含有5个碳原子）合成后，转化为一种三碳糖（含有3个碳原子）。其中一部分三碳糖经过转化后，回到循环的起始，继续参与固定二氧化碳的反应，同时，其他的三碳糖则开始转化为那些更复杂而又被你熟知的“大分子糖”了，比如说蔗糖、纤维素或者淀粉。碳反应还有一个名字，叫“卡尔文循环”，这是为了纪念于1950年发现了这一循环化学反应过程的美国加州大学伯克利分校的研究者：卡尔文（Melvin Calvin）、詹姆士·巴沙姆（James Bassham）和安德鲁·本森（Andrew Benson）。

空气中的二氧化碳怎样被植物所利用呢？植物体内用来固定二氧化碳的酶，叫作“核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶”，英文缩写为：rubisco，在含量上，它应该是植物体内最多的一种蛋白质了。知道吗？构成你身体的每一个碳原子，都是通过rubisco酶将二氧化碳从大气中固定下来后，再进一步转化到你身体上去的。但更令人感到惊奇的是，如此“伟大的”rubisco酶居然是一个工作低效的酶。它与二氧化碳的亲合性不高，并且还会通过“光呼吸”作用与氧气发生反应，这样一来，由它固定的碳有三分之一又回到大气中去了。

光能驱动着在类囊体膜上进行的光反应转化出了两种含有能量的分子：ATP（三磷酸腺苷）连同一个充当还原剂的NADPH（还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸；简称：还原性辅酶Ⅱ）。这两个含有能量的分子在继而进行的碳反应阶段被利用。在电子传递链的最后阶段，NADPH形成了，同时，光子中的能量被用来将质子从类囊体膜上泵出，进入叶绿体基质进行储存，形成的电化学梯度推动质子返回时，释放能量产生了ATP。

二，叶绿体的结构

OUTER MEMBRANE 外膜

INNER MEMBRANE 内膜

STROMA 基质

LIPID 脂质

THYLAKOID 类囊体

CARBOHYDRATE 糖

绿色植物和藻类利用太阳能将水和二氧化碳转化为糖，这个过程就叫做“光合作用”，发生在一种叫做叶绿体的细胞器中。

植物叶片每平方毫米大概分布着500,000个叶绿体。

叶绿素分子赋予了植物以绿色，它们能从阳光中吸收光子并将其能量传递给反应中心的一对叶绿素分子。

反应中心释放出一个电子，这个过程叫做“电荷分离”。

这个电子被用来合成NADPH（一种还原剂）和ATP（一种能量分子）

反应中心被重新放置一个来自“放氧复合体”的电子，将水分子裂解为电子、氢离子和氧气。

NADPH和ATP被用于卡尔文循环中将三碳糖转化为五碳糖。

一种叫做rubisco的酶可以将空气中的二氧化碳与五碳糖结合，制造出两分子的三碳化合物。

一些三碳化合物又回到卡尔文循环中参与下一次反应，还有一些则转化为我们熟知的糖，比如蔗糖，来供给植物体的生长。

SUN 阳光

REACTION CENTRE 反应中心

CHARGE SEPARATION 电荷分离

e⁻ 电子

NADPH

ATP

CLVIN CYCLE 卡尔文循环

RUBISCO

3-CARBON SUGAR 三碳糖

SUCROSE 蔗糖

5-CARBON SUGAR 五碳糖

OXYGEN EVOLVING CENTRE 放氧复合体 (OEC)

OXYGEN 氧气

WATER 水

CO₂ 二氧化碳

【第二页】

《地球生命的支持系统》

你的每次呼吸都应该感谢光合作用。实际上，光合作用可能是地球上最重要的生物化学反应了。光合作用除了能够释放氧气供生命呼吸之外，它还是我们人类衣食住行的重要保障。没有了它，地球上的生命演化之路将完全走向另一个方向。然而大众能否从微观的分子角度来理解光合作用，能否认识到为什么光合作用塑造了我们的环境，至今还是科学传播中的重大挑战。

光合作用：基础知识

光合作用是绿色植物、藻类和光合细菌将二氧化碳和水利用光能转化为糖的化学反应过程。在多数情况下，光合作用的进行通过光解水，产生氢和氧，将氧气以副产物的形式释放到环境中。光合作用基本上是呼吸作用的逆反应：当我们人类或动物进行呼吸作用时，我们利用氧气“燃烧”掉体内的糖，释放出二氧化碳和我们赖以生存的能量。

光合作用包含一系列复杂的化学反应，基本上可以分为四个关键步骤：光吸收，电荷分离，固碳和氧排出。首先，叶绿素吸收并且传递光子到反应中心，那里排列着一对特殊的叶绿素分子。接着进行电荷分离：这对叶绿素分子利用光子的能量产出一个电子，这触发了最后的两个步骤。被激发的电子被电子传递链传递，直到它用来参与固碳反应——将二氧化碳转化为糖。同时，反应中心被重置一个从水中得到的电子。这个电子来自一个叫做放氧复合体（OEC）的复杂结构。放氧复合体将水分子分解为电子，氢离子和氧气。以上过程可以表述为：



光合作用的全部过程，包括从光吸收到碳的合成，都发生在叫作“叶绿体”的细胞器中。

叶绿体有两层膜。光滑的外膜将所有的结构紧凑地包裹起来，内膜里包裹着垛叠在一起的类囊体。在类囊体的膜上含有能获取太阳能和释放氧气的色素及蛋白质复合物。叶绿体的基质中有能将二氧化碳转化为糖的酶及其它组分（见左侧图）。

叶绿体被研究人员推举到科研舞台的中央，是75年前的事儿。那年剑桥大学的生物化学家罗伯特·希尔 (Robert Hill) 发现这些细胞器在缺乏二氧化碳的情况下，仍然可以产生氧气。这项发现表明，电子的全部来源并非是二氧化碳，而是水。

1 左图标注：把它们摞起来：基粒类囊体就像硬币一样在叶绿体中垛叠着，基粒类囊体之间由薄片结构连通。

1 右图标注：大氧仓：光合作用每年将向大气中释放3千亿吨氧气。

1 上图标注：一半是动物一半是植物：海蛞蝓“借用”寄生在自己体内的藻类叶绿体来为自己提供能量。

1 下图标注：气孔能开也能闭：植物可以通过开闭叶片上的“气孔”来控制二氧化碳的吸收量。

1 右下空白处标注：氧气的释放，使得通过呼吸氧气转化能量的生物出现了。

《现在：绿色斑斓》

在20亿年的演化长河中，不同物种之间进行光合作用的方式大体相同。但是，环境迥异，还是给不同物种的光合作用带来了不少在物理及生物化学方面的微小变化，只是每个变化都是朝着更适合相应物种所生存的特定生态位的方向发展。

先拿绿色植物来举个例子：大部分（85%）绿色植物属于C3植物，在光合作用的过程中，它们用rubisco酶来固定空气中的二氧化碳，将其合成为三碳糖分子，以构建蔗糖等更大的糖类物质。

以甘蔗为代表的一些热带草本植物属于C4植物，它们的光合作用过程和C3植物并不完全一样。C4植物在演化中开辟了新的“固碳”之路：在PEP羧化酶（PEPC）的协助下，固定空气中的二氧化碳，并将其转化为一种叫做“苹果酸”（malic acid）的四碳化合物。继而苹果酸被转运进特定的细胞，被分解后，释放出二氧化碳。在这些特定的细胞中，rubisco酶得以在高浓度的二氧化碳环境中工作，提高了工作效率。虽然C4植物另辟蹊径的行为会消耗更多的能量，在如果将两类植物放在高温环境中，会发现C4植物的光合作用的效率要比C3植物高50%。

有关光合作用发生变化的第二个例子，是关于涡鞭毛虫类（dinoflagellate）前环藻（*Amphidinium carterae*）的。这是一种从原核生物到高等真核生物过渡的单细胞生物。物理常识告诉我们：阳光是由不同颜色的光构成的，光的颜色不同，折射率就不一样。当阳光穿过海面，不同的色光会发生不同程度的折射，在海面下形成如彩虹一般的“色散”。科学家发现，前环藻只能在海面下分布用蓝绿色光的地方进行光合作用。究其原因，是它们发展出了特定的吸收太阳光的分子，一种叫做“类胡萝卜素”

（carotenoid）的光合色素，这些色素只能吸收蓝绿色的光。假如叶绿素到了这里，就没有优势了。

第三个例子，和那些能利用共生关系来生存的生物有关。有相当多的生物可以利用共生关系，从与之共生的，进行光合作用的藻类中获取能量，比如：腔肠动物中的水母、某些扁形动物、软体动物中的双壳类和两栖动物蝾螈。你知道一种叫做“绿叶海蛞蝓”（*Elysia*）的软体动物吗？它们将绿藻吃进肚子后，能利用其细胞中的叶绿体为自己制造营养物质——平常晒晒太阳就饱了。

《未来：动荡世界中的植物》

光合作用出现的时间，在距今28亿年前。这之前，地球大气中的二氧化碳浓度接近20%，经过光合作用的转化，这个数字降低为0.04%。自工业革命以来，这个数字开始逐年升高。究其原因，是人类大量地燃烧化石能源的结果——这个行为的本质，是将大量曾经花费漫长的时间，才通过光合作用固定下来的二氧化碳，迅速地释放回大气中。大气中二氧化碳浓度的变化，会给依赖光合作用而生的动植物以及人类带来什么样的后果呢？

虽然研究表明，现在有些树长的越来越多快，越来越高，但如果考虑地球上所有的植物，结果是吉凶未卜的。为了确定高浓度的二氧化碳会对农作物带来怎样的影响，科学家们模拟未来大气的变化趋势，进行了一系列的田野实验。

这些实验表明，大气组分变化后，C3植物与C4植物的反应是不同的。像玉米这样的C4植物，光合作用效率虽有些许的提高，但在产量上并没有什么增长，甚至当科研人员将二氧化碳浓度提升到0.06%时，C4植物依然如此。如果将二氧化碳浓度保持在这个高水平，C3植物光合作用的效率将提升40%，而对于小麦、水稻、大豆这些农作物来说，提升量也能达到14%。

这样的变化会对植物利用水造成影响。植物通过打开叶片上的气孔（stomata）结构来获取二氧化碳。当二氧化碳浓度升高后，气孔打开的时间就缩短了，这样会影响叶片中水分的排出，削弱了植物的蒸腾作用。植物体内的水分散失减少，意味着农民不需要像往常那样频繁、大量地灌溉庄稼了。

看似节省灌溉费用是一件有利的事情，实则代价无穷。在光合作用的效率提高的同时，植物的生长需要更多如：氮、磷、钾这样的矿质营养，像豆科植物这些种子中含有大量蛋白质的庄稼，为保证其正常生长，在种植的过程中就需要施加更多的肥料。

应对这种情况，农民可以通过追加肥料或改种别类庄稼来继续维持生计。可是与之俱来的气候极端化，则令谁都难以承受。2012年发生在美国的大干旱和欧洲局部的强降水，极大的影响了当年的谷物收成，而全球气候变暖则会让我们未来的环境变得更加恶劣。

【第四页】

《塑造地球》

当光合作用产生出氧气的那一刻，正是地球变形的开端。氧气使得呼吸作用成为了可能，呼吸作用的过程中可以释放出更多的能量，最终带动了多细胞动物的演化和繁衍。

现在，距离那次变形已经过去了20多亿年后，地球将迎来再一次的变形。这次变形的起因，是人类在生产生活过程中，向大气中释放的大量废气。面对越来越热的地球，光合作用会怎样？我们的生物圈又会怎样呢？

《过去：第一次呼吸》

34亿年前的地球大气，主要是由氮气和二氧化碳气体组成的。第一个利用光能，为自己转化生存所必须的能量的细菌，也出现在这个时候。这些厌氧微生物进行光合作用的结构依赖氢或硫化物来提供反应需要的电子。终于，在距今24亿年前，“大氧化事件”爆发了，光合作用的结构发展着、完善着……一种可以通过分解水来产生氧气的生物出现了，它很可能是现存蓝藻的祖先。从这时起，地球大气中的氧气浓度开始飙升。（见文下时间表）

在接下来的20亿年中，这一系列持续变化，导致大量厌氧生物走上灭绝之路——但是氧气的出现并非完全是坏消息。

从太阳中来的紫外线辐射到氧原子，经过一系列反应后可以产生臭氧（O₃）。越来越多的臭氧汇聚在大气的同温层中，形成可以阻挡过多紫外线的臭氧层，保护了很多生物的DNA不会被过量的紫外线分解掉，帮助生命在深海中繁荣起来。最早登上陆地的生物，应该是绿藻的后代——苔藓类植物。它们在温暖的浅水区域，慢慢发展起来。氧气的出现也促发了呼吸作用的出现。

有氧呼吸可以为生物体提供大量的能量。高效的能量转化方式，也使得我们地球上大量生物的发生和发展成为了可能，特别是后来还出现了结构复杂、体型硕大的多细胞生物。4亿年前，氧气水平的变化开始趋于平稳，和现今地球上的情况差不多，与此同时，大量如蕨类植物、禾本科植物及仙人掌类植物也成功登陆了。

光合作用释放的氧气同时也改变了地球的地质面貌。比如，海洋中的氧气与铁结合，形成氧化铁，最终在海床上沉积了大量红色的铁矿石。氧气还在地壳中合成了成千上万的化合物，有很多转化为矿石，至今仍被人们争相开采。

1 图下标注：遗迹：现存的叠层石是由远古时代的蓝藻化石沉积形成的。

1 文下小字：我们地球上的氧气基本来自光合作用。当能够进行光合作用的蓝藻出现时，这种气体才首次在地球上产生。这种原始的微生物可以通过分解水获得能量，而不是用含有氢或硫的化合物。

1 3.4 bya: First photosynthetic bacteria evolve 34亿年前：第一个光合细菌出现

1 2.8 bya: Photosynthetic cyanobacteria begin to release oxygen 28亿年前：蓝藻开始释放氧气

1 2.4 bya: Great oxygenation event begins 24亿年前：大氧化事件

1 1.9 bya: Oxygen levels drop 19亿年前：氧气含量下降

1 1.2 bya: Red and brown algae evolve 12亿年前：红藻和褐藻出现

1 750 mya: Green algae evolve 7.5亿年前：绿藻出现

1 500 mya: first land plants evolve 5亿年前：第一个陆生植物出现

1 300 mya: High oxygen peak during the Carboniferous 3亿年前：石炭纪，氧含量达到顶峰

【第五页】

《增加粮食产量》

植物将二氧化碳、水和光转化为自身的一部分，这个过程效率实在是太低了。最好情况，转化率也只有4-5%。是什么因素限制了光合作用的效率呢？有什么办法能让我们的粮食产量增多吗？

植物的光合作用需要利用叶绿素来吸收光，然而叶绿素不能吸收波长大于750纳米的光，这也就是说，照射到植物体上的阳光，有将近一半都被浪费掉了。面对这种情况，研究人员尝试将光合作用反应中心与一种可以吸收800-1000纳米波长的“紫细菌”联系在一起，以求更好地利用阳光。

植物体内产生的叶绿体往往多于自身光合作用的需要。这是植物的生存机制：植物叶片中过量的叶绿体会吸收额外的阳光，进一步限制生活在自己之下的，能与自己争抢水、肥等资源的植物生长。这也意味着，当阳光强烈时，植物能吸收比它自身需要更多的光——大约有80%的光都被浪费了。科学家们期待通过减少植物对光的吸收，来提高光合作用的效率，一些研究团队正尝试培育减少了光合色素的绿藻。

另外一个低效率的原因主要出在“固碳”环节上，责任则要归咎于rubisco酶。像甘蔗、高粱这些C4植物，可以通过二氧化碳浓缩机制（见第二页光反应与碳反应部分），提高大约6%的光合作用效率。蓝藻具有与之相类似的策略：蓝藻含有羧化体（Carboxysome），当氧气被释放，二氧化碳浓度升高时，包括rubisco酶在内的许多蛋白质都会聚而来。

为了提高农作物产量，科学家们尝试将C3植物转变成为C4植物，看看C3植物能否自我调整，在自己的叶绿体中生产出羧化体来。一个来自剑桥大学的研究小组，正在努力试图改变C3植物的叶片的内部结构，令其在自己的叶绿体中生产出羧化体。为了能够成功地做到这步，实验植物必须不仅能合成所需的复杂化合物，还要能将其转运并安置在叶绿体内相应的位置上。即使前面的假设都成为了现实，我们也只是将光合作用的效率提高了区区10%而已。

《新能源》

全球的碳排放量仍然是稳步增长中，如果我们想要地球家园避免急剧变热的话，我们必须马上行动起来，用别的能源来代替化石能源，光合作用能代替吗？

实际上，植物早就被用来生产生物燃料了。美国的酿造厂每年可以通过发酵谷类作物，生产超过500亿升的生物乙醇。生物乙醇和普通汽油混合在一起，能为机动车提供动力。

然而，对于生物能源是否是可持续性的，仍然还存在着疑问。将太阳能保存下来，转化为生物乙醇是一个非常低效率的过程，并且如果一旦要想提高能量产值，那就将意味着需要占用更大的土地面积。

利用光合作用来为我们提供能源的另外一种思路是，模仿绿色植物和藻类光解水产生出氢气和氧气（见“从海洋到大气”）。科学家们已经在实验室里完成了尝试：将光伏电池板（photovoltaic cells）与一对铂

电极相连后浸入水中，在水中产生的气泡就是氢气能源。虽然可行，但是这项技术会大量消耗贵金属铂（白金），成本太高，并不实用——真正的挑战是，生产出低成本的电极。

迎接挑战的是来自美国麻省理工学院的丹尼尔·诺赛拉（Daniel Nocera）及其团队。他们从植物的释氧中心那里得到了灵感，设计出全新的释氧电极的结构——只是将植物释氧中心中的锰替换成了钴。这种装置可以分解水，释放氧气，在另外一个电极上产生氢原子和电子，进一步形成氢气能源。这个装置的电极是用镍、钼、和锌制作成的合金。装置所需的电能来自于一种特殊的硅基太阳能电池。

在这种装置的基础上，可以生产出“人造树叶”。这是一种运用光伏板（photovoltaic panel）为活细胞提供电能的装置，运用了新一代混合能源系统的概念。这些细胞被用于生产富含能量的碳水化合物，而不是氢气。

一种叫做地杆菌（*Geobacter*）的细菌可以为这个双实验组合的其中一个提供生物方面的基础。地杆菌虽然不能进行光合作用，但是它却可以从矿物质中获取电子，得到能量来维持自身的新陈代谢。美国马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校的德里克·洛维利（Derek Lovley）已经研究证明：地杆菌能利用光伏发电板提供的电子来生活，它能展现出电线一样的纤毛来传递电能。

这引发出了一个问题：我们能不能改造地杆菌，让它可以将电子传递给碳氢能源物质呢？来自美国加州大学伯克利分校的杰伊·科伊斯令表示，合成某些叫作萜烯（terpenes）的碳氢化合物的过程，可以通过调控大肠杆菌得以实现。理论上说，地杆菌也应该能实现相同的目的：创造出混合系统，将太阳能转化为汽油的替代品。

1 左下侧标注：别浪费：甘蔗，世界上产量最多的农作物，可用于生产生物能源，废渣还可用作烧火取暖。

1 右上标注：丹尼尔·诺赛拉（下图）正在完善能够产生氢气能源的光伏电池（右图）。

1 人像下标注：德里克·洛维利希望能改造某种细菌，让它利用阳光和二氧化碳来生产碳氢能源。

1 右下侧标注：“人造树叶”是从一种能将太阳能和二氧化碳转化为机动车燃料的遗传工程菌的思路设计而来。

1 LIGHT 光

1 PHOTOVOLTAIC PANELS 光伏板

1 GEOBACTER BACTERIA 地杆菌

1 HYDRO-CARBON FUEL 碳氢能源

【第六页】

《光合作用的研究前沿》

光合作用的复杂程度对那些想要从细节上将其一一拆解的人来说，是个难题。在气候变化和食物短缺的双重威胁之下，科学家们正试图从光合作用中寻求帮助。绿色植物和藻类会成为碳中性能源吗？有没有成功的案例？我们是否能够通过加强光合作用来获得作物增产呢？

《从海洋到大气》

首先，有了光合作用，然后，有了氧气，接着，地球上的生命才慢慢繁荣起来……绿色植物和藻类可以通过释氧中心来分解水，获得氧气。这个释氧中心有四个被蛋白质支架固定，朝向各自方向的锰原子。

尽管科学家们已经能够模拟释氧中心利用电能分解水的过程和制作铂催化剂，但是人工消耗的能量仍然比自然过程多一倍。释氧中心通过将化学反应分解为一系列小环节来缩减能量消耗。尤其是这些锰原子的氧化过程分为四个步骤，每一步只释放出一个电子，在氧气分子形成之前，能稳定地增加氧化能量。

然而，科学界虽有几十年的研究基础，但科学家们还是不能完全揭秘释氧中心每一步反应的所有细节。利用X-射线测定技术，我们能知道释氧中心的关键结构特点。但是，这也只是提供了静态的照片而已，当化学反应发生的时候，金属原子和蛋白质的氨基酸分子是如何结合的，仍然不为人所知。

为了发现更多的秘密，科学家们采用了“时间分辨X射线结晶”技术（time-resolved X-ray crystallography），用超短波X射线照射释氧中心。通过分析，能看到在一皮秒（1皮秒=一万亿分之一秒）的时间内，结构变化了多少纳米（1纳米=10亿分之一米）。这些实验的结果，可以让我们看到单个氧原子被释放时，中心结构的变化细节，那个时候，我们就能够解决这个困扰世界科学界的难题了，另外，没准还可以通过这个研究，探明光伏科技研究的新方向呢。

1 图上标注：地杆菌能够通过混合系统来讲太阳光转化为汽油的替代品。

1 图下标准：这幅模拟图表示的是黎明到来时，绿色植物开始进行光合作用，开始由释放二氧化碳向吸收大量二氧化碳进行转换。